**LAPORAN PRAKTIKUM**

**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 9**

**“ARRAY”**


**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI**

**109082500085**

**S1IF-13-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng**

**ASISTEN PRAKTIKUM:**

**Muhammad Agha Zulfadhli**

**Renisa Assyifa Putri**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2025**

**TUGAS**

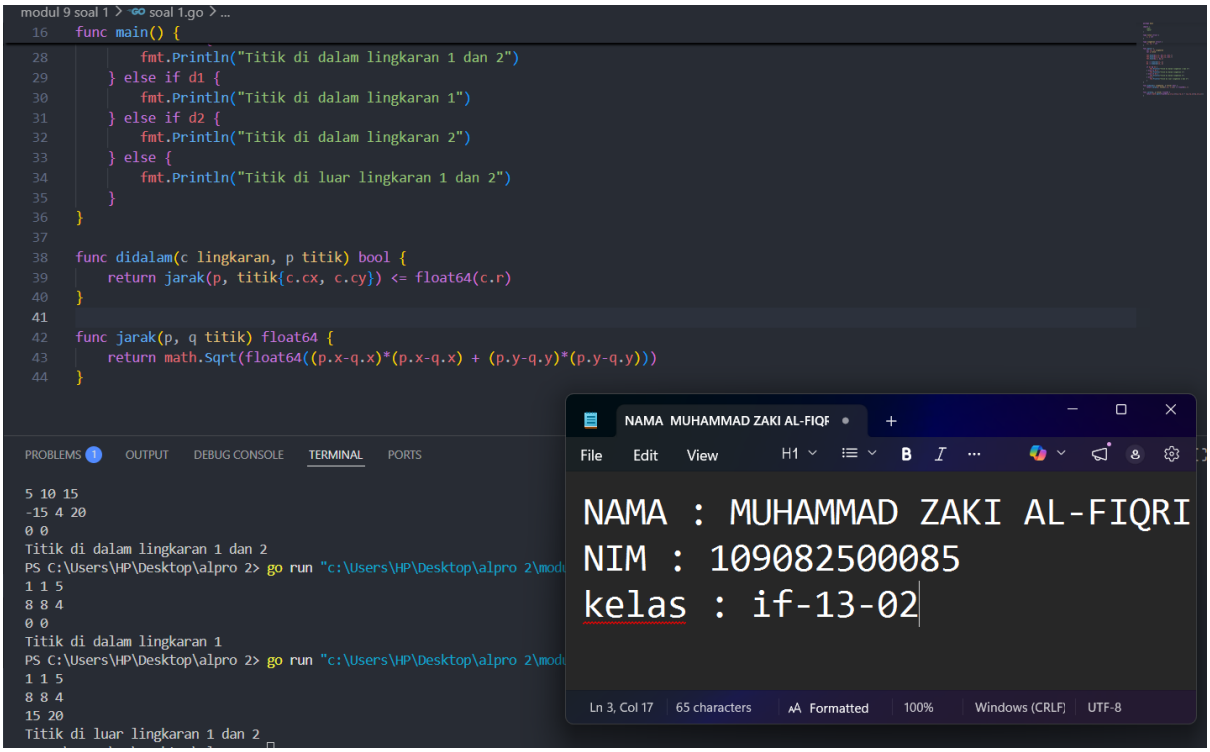
**Soal 1**

**Source Code**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    cx, cy, r int
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.cx, &c1.cy, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.cx, &c2.cy, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(c1, p)
    d2 := didalam(c2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
```

```
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(p, titik{c.cx, c.cy}) <= float64(c.r)
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}
```

**Screenshoot program**



**Deskripsi program**

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program meminta pengguna memasukkan data dua lingkaran berupa titik pusat dan jari jari, lalu memasukkan satu titik yang akan diuji. Selanjutnya program menghitung jarak antara titik tersebut dengan pusat masing masing lingkaran untuk mengecek apakah titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, program akan menampilkan apakah titik berada di dalam kedua lingkaran, hanya di dalam salah satu lingkaran, atau berada di luar keduanya.

**Soal 2**

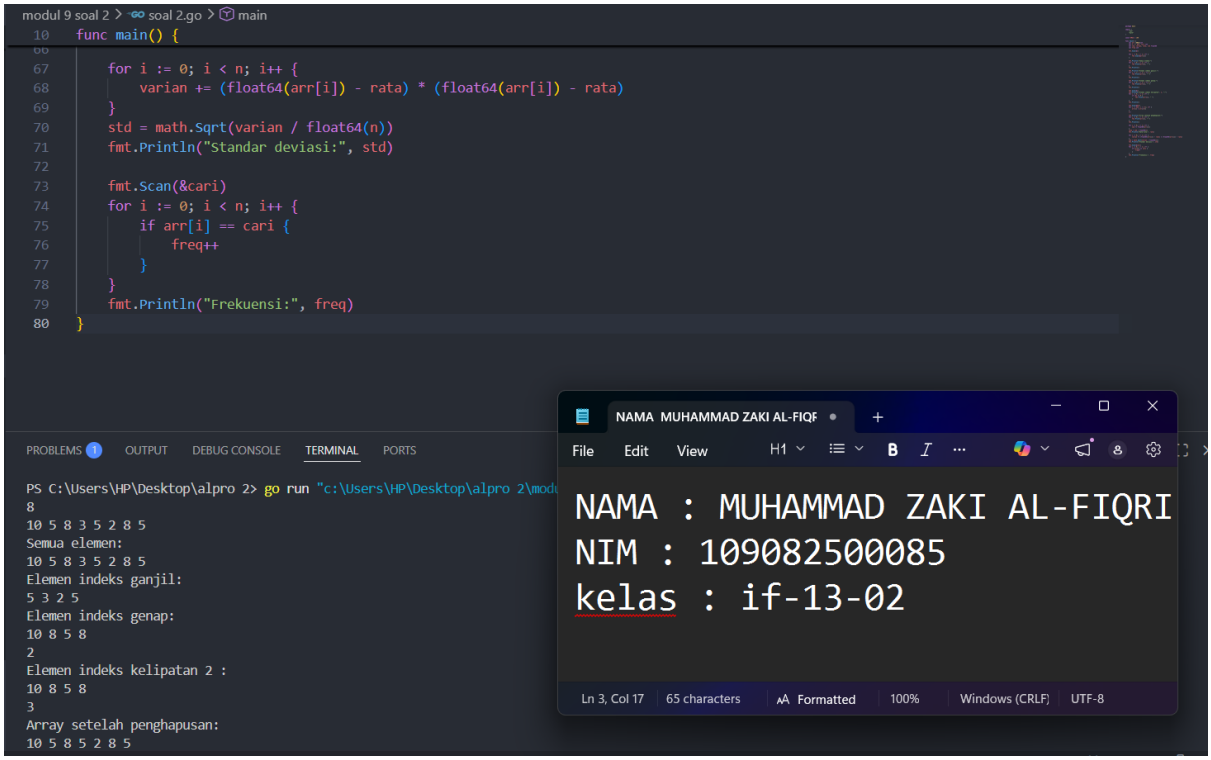
**Source Code**

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


const NMAX = 100


func main() {
    var arr [NMAX]int
    var n, x, del, cari int
    var sum, varian, rata, std float64
    var freq int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Semua elemen:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
```

```
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Elemen indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Elemen indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Println("Elemen indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&del)
    for i := del; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    rata = sum / float64(n)
    fmt.Println("Rata-rata:", rata)

    for i := 0; i < n; i++ {
        varian += (float64(arr[i]) - rata) * (float64(arr[i])
- rata)
    }
    std = math.Sqrt(varian / float64(n))
    fmt.Println("Standar deviasi:", std)

    fmt.Scan(&cari)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            freq++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", freq)
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini mengolah sekumpulan data bilangan yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sebuah array. Program akan menampilkan seluruh elemen, lalu memisahkan tampilan berdasarkan posisi indeks ganjil dan genap, serta menampilkan elemen pada indeks kelipatan nilai tertentu yang diberikan pengguna. Setelah itu program menghapus elemen pada posisi yang dipilih dan menampilkan kembali isi array yang telah diperbarui. Selanjutnya program menghitung nilai rata rata dan standar deviasi dari data yang ada, kemudian menghitung berapa kali suatu nilai tertentu muncul dalam array dan menampilkan hasilnya.

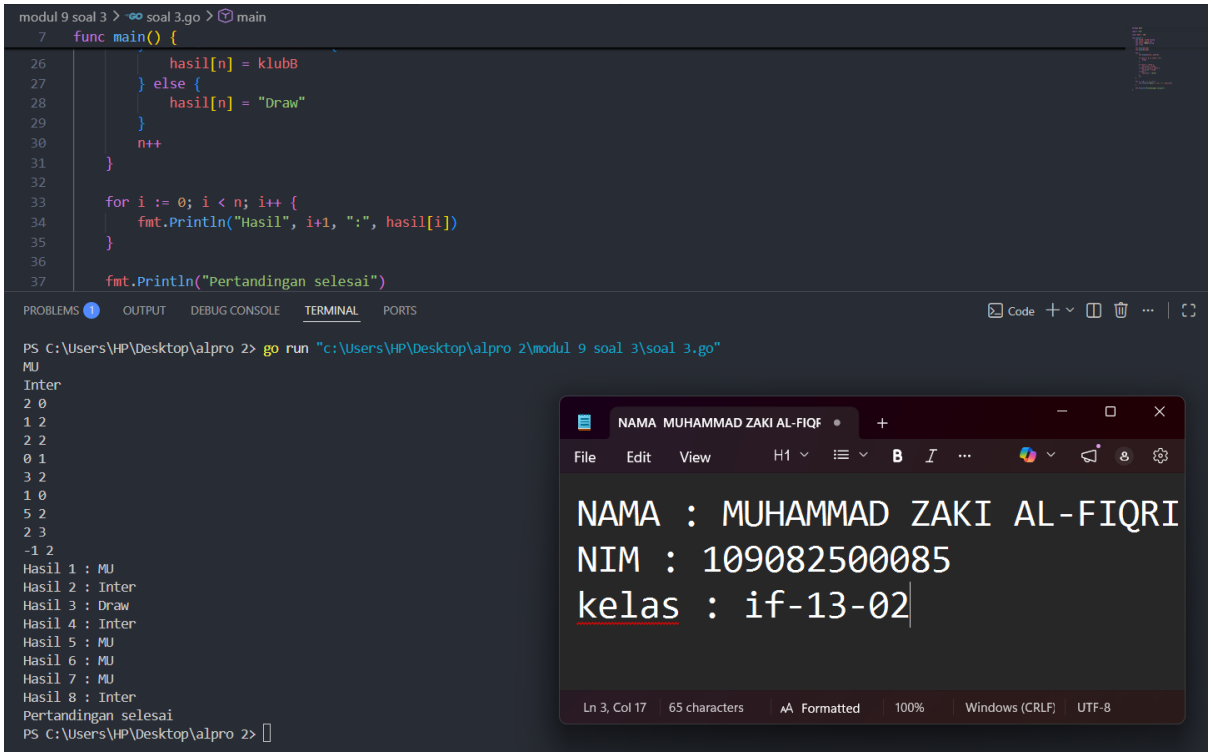
**Soal 3**

**Source Code**

```
package main


import "fmt"


const NMAX = 100


func main() {

    var klubA, klubB string
```

```
    var skorA, skorB int
    var hasil [NMAX]string
    var n int

    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[n] = klubB
        } else {
            hasil[n] = "Draw"
        }
        n++
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("Hasil", i+1, ":", hasil[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini digunakan untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub yang namanya dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus menerima input skor dari setiap pertandingan hingga ditemukan nilai skor yang menandakan proses input dihentikan. Untuk setiap pertandingan, program menentukan pemenang berdasarkan skor yang lebih tinggi atau mencatat hasil seri jika skornya sama, lalu menyimpan hasil tersebut. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan daftar hasil setiap pertandingan secara berurutan dan diakhiri dengan pesan bahwa seluruh pertandingan telah selesai.

**Soal 4**

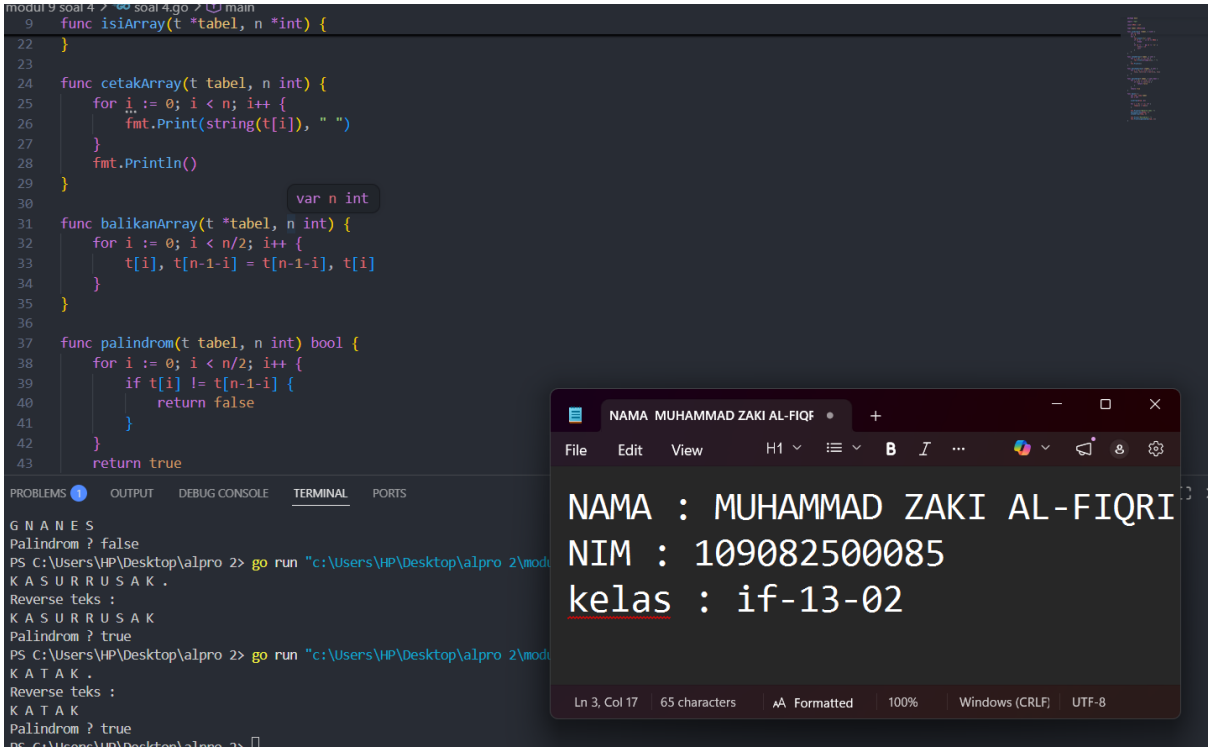
**Source Code**

```
package main


import "fmt"


const NMAX = 127


type tabel [NMAX]rune
```

```go
func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0
    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
```

```
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab, temp tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        temp[i] = tab[i]
    }

    fmt.Println("Reverse teks :")
    balikanArray(&temp, n)
    cetakArray(temp, n)

    fmt.Print("Palindrom ? ")
    fmt.Println(palindrom(tab, n))
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari input pengguna hingga mencapai tanda tertentu sebagai penanda akhir, kemudian menyimpannya ke dalam sebuah array. Setelah itu program menyalin isi array ke variabel lain untuk dibalik urutannya dan menampilkan hasil teks yang sudah dibalik. Selain itu program juga memeriksa apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom, yaitu terbaca sama dari depan maupun belakang, lalu menampilkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pengguna.